



Instalação de RB nova ou resetada

MikroTik RouterOS v7 - HotSpot Manos Tech

Este manual apresenta um fluxo único e completo para configurar uma RB sem nenhuma configuração anterior.

PARE AO PRIMEIRO ERRO

Execute somente um arquivo por vez. Se o Terminal mostrar **Script Error**, **failure**, **MISSING** ou **FAILED**, não continue. Corrija a etapa e repita sua conferência.

Manutenção de RB já instalada está separada no final. Não use arquivos de atualização durante uma instalação limpa.



Visão geral da instalação

Siga exatamente esta ordem. Não pule a instalação das páginas do HotSpot.

0. Backup, reset e reconexão local pelo MAC.
1. Executar MANOS-PREFLIGHT.rsc após o reset.
2. Importar MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc.
3. Instalar login.html e alogin.html com MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc.
4. Importar a Ativação exclusiva da RB.
5. Importar o Heartbeat exclusivo da mesma RB.
6. Executar MANOS-POSTFLIGHT.rsc e corrigir todos os itens vermelhos.
7. Aplicar o endurecimento dos serviços.
8. Gerar e guardar a exportação final.

Topologia aplicada

ether1: entrada do provedor.

ether2 e ether3: visitantes com HotSpot em 192.168.88.0/24.

ether4: funcionários em 192.168.89.0/24, com limite total de 60/60 Mbps.

ether5: extensão transparente da rede do provedor junto com ether1.

A instalação deve ser feita localmente pelo WinBox usando o endereço MAC. Não execute o procedimento por acesso remoto nem pela ether5.



0. Backup, reset e reconexão

Antes de apagar a configuração, salve backup e exportação fora da RB. Confirme que existe autorização para reconfigurar o equipamento.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Confirme o reset no Terminal. Após reiniciar, abra o WinBox, entre em **Neighbors**, selecione o endereço MAC da RB e conecte. Conclua qualquer aceite de licença ou troca de senha solicitada pelo RouterOS.

1. Pré-verificação após o reset

Baixe MANOS-PREFLIGHT.rsc no painel, envie para a raiz de **Files** e execute:

```
/import file-name=MANOS-PREFLIGHT.rsc
```

A saída precisa começar em MANOS-PREFLIGHT|BEGIN|1, terminar em MANOS-PREFLIGHT|END|1 e mostrar ether1 até ether5 como **none**.

Se ainda aparecer bridge, endereço IP, DHCP, PPPoE ou HotSpot, a RB não está limpa. Pare e revise o reset.



2. Importar o kit-base

Baixe MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, envie para a raiz de Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

A importação correta mostra MANOS-HOTSPOT-BASE|BEGIN|2, depois MANOS-HOTSPOT-BASE|END|2 e retorna ao prompt sem Script Error.

O kit cria bridges, DHCP, HotSpot, NAT, isolamento, proteção de entrada, fila da ether4 e a pasta flash/hotspot.

Conferência rápida

Execute os comandos abaixo **separadamente**:

```
/interface bridge port print
```

```
/ip address print
```

```
/ip hotspot print detail
```

Resultado esperado: ether1/ether5 em bridge-wan; ether2/ether3 em bridge-lan; ether4 em bridge-livre; endereços 192.168.88.1/24 e 192.168.89.1/24; hotspot1 em bridge-lan.



3. Instalar as páginas do HotSpot

Baixe os três arquivos abaixo e envie todos para a raiz de Files:

1. login.html
2. alogin.html
3. MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc

Depois execute:

```
/import file-name=MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc
```

A saída obrigatória deve conter as duas confirmações abaixo:

```
MANOS - HOTSPOT - PAGES | LOGIN | INSTALLED
```

```
MANOS - HOTSPOT - PAGES | ALOGIN | INSTALLED
```

Se aparecer MISSING ou FAILED, envie novamente os três arquivos e repita esta etapa. Não continue para a Ativação.

O perfil hsprof1 utiliza o diretório completo /flash/hotspot. Os arquivos finais precisam existir em flash/hotspot/login.html e flash/hotspot/alogin.html.



4. Importar a Ativação

Na lista de Clientes ativos homologados, localize a RB correta e baixe **Ativação**. O arquivo é exclusivo daquele equipamento e contém identidade e credenciais RADIUS.

```
/import file-name="NOME-EXATO-activation.rsc"
```

Substitua pelo nome exato exibido em Files. Aguarde terminar sem erro antes de continuar.

5. Importar o Heartbeat

Na mesma linha da RB, baixe o Heartbeat e importe somente depois da Ativação:

```
/import file-name="NOME-EXATO-heartbeat.rsc"
```

Confira o script e o agendador com comandos separados:

```
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

```
/system scheduler print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

O scheduler deve estar habilitado e com intervalo de 5 segundos. Aguarde a RB aparecer online no painel.

Se permanecer offline, execute `/system script run MANOS-HEARTBEAT` e consulte `/log print where message~"Manos Tech"`.



6. Conferência pós-instalação

Baixe MANOS-POSTFLIGHT.rsc, envie para Files e execute:

```
/import file-name=MANOS-POSTFLIGHT.rsc
```

Cole no painel a saída completa entre BEGIN e END. A conferência verifica portas, endereços, fila da ether4, RADIUS, HotSpot, login.html, alogin.html, isolamento e firewall.

Não homologue a RB enquanto existir item vermelho, false ou missing.

Testes físicos obrigatórios

1. Conecte um cliente na rede de visitantes pela ether2 ou ether3.
2. Abra uma página HTTP e confirme o redirecionamento.
3. Faça cadastro/login e confirme navegação.
4. Confira a velocidade aplicada pelo RADIUS.
5. Teste a rede de funcionários pela ether4.
6. Confirme que o visitante não alcança 192.168.89.0/24 nem a administração da RB.



7. Endurecimento dos serviços

Conectado localmente pela ether4 ou pelo MAC, envie e importe:

```
/import file-name=MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc
```

O arquivo desativa FTP, Telnet, Bandwidth Test, API e API-SSL. WinBox e SSH continuam disponíveis.

8. Exportação final

Envie e importe:

```
/import file-name=MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc
```

Copie a exportação criada em flash para fora da RB e guarde em local seguro.

Conclusão

A instalação termina somente quando o POSTFLIGHT estiver aprovado, os testes físicos forem concluídos, a RB estiver online no painel e a exportação final estiver salva fora do equipamento.



Manutenção de RB já instalada

Os arquivos abaixo não pertencem ao fluxo de uma RB zerada. Não importe o kit-base em uma RB produtiva apenas para corrigir uma função.

MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc

Corrige somente o isolamento entre 192.168.88.0/24 e 192.168.89.0/24.

MANOS-HOTSPOT-FIREWALL-UPDATE.rsc

Protege visitantes contra a rede do provedor e os serviços de administração.

MANOS-WAN-FIREWALL-UPDATE.rsc

Protege a entrada pela bridge-wan. Aplique localmente, nunca pela ether5.

MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc

Realiza somente leitura de segurança.

login.html + alogin.html + instalador

Restaura as páginas em flash/hotspot.

Comandos de diagnóstico

```
/ip dhcp-client print detail
```

```
/ip route print detail
```

```
/radius print detail
```

```
/ip hotspot active print detail
```

```
/log print where message~"radius|hotspot|Manos Tech|failure"
```

Referência: documentação oficial MikroTik de Configuration Management, First Time Configuration, Files e HotSpot Captive Portal.